

Evaluación de la cámara NanEyeC

01/10/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

- **La ams OSRAM NanEyeC RGB es la única candidata relevada que cumple a la vez foco, color y montaje compacto.** Profundidad de campo publicada de 4 mm a infinito, 320×320 px en color y cuerpo SGA de $1,04 \times 1,04 \times 2,29$ mm con 4 pads soldables, sin cable [S1].
- **Se conecta directo a la Kria K24 en modo SEIM con 2 pines del banco HDIO 26 (3,3 V).** La FPGA entrega el reloj (60–75 MHz) por SCLK y el sensor devuelve los datos por SDAT. A 75 MHz el cuadro dura 17,1 ms (58,5 cuadros/s) y el caudal útil es de 59,4 Mbit/s [S1, S5].
- **Densidad nominal de 26 px/mm a 5 mm, 16 px/mm a 8 mm y 11 px/mm a 12 mm** (campo de 12, 20 y 29 mm de ancho). Con la NanEyeM, que tiene la misma óptica, se midieron 11,2 mm de campo a 4 mm y 14,2 mm a 6 mm [S7].
- **La nitidez es pareja entre 4 y 10 mm.** En la NanEyeM, el MTF50 vale 97 a 106 lp/mm en el plano del sensor entre 4 y 10 mm, y cae a 51 lp/mm a 2 mm [S7].
- **No existe ninguna imagen pública de una NanEyeC de fábrica fotografiando texto o códigos a 5–12 mm.** Las más cercanas a ese caso son tres:
 - una NanEye 2D viendo una carta USAF a 5 y 10 mm, detrás de una ventana propia del prototipo [S9];
 - una NanEye RGB de fábrica a 8 mm sobre relieves de 1 mm [S8];
 - una captura cruda de texto impreso con una NanEye 2C, a distancia no indicada [S10].
- **Lo que muestran las imágenes reales:** buen detalle en el centro, caída fuerte de luz y viñeteo hacia los bordes, reflejos especulares y distorsión de barril. La hoja de datos da -15% en el borde del campo [S1]. **La iluminación va a pesar tanto como la óptica.**
- **El suministro es el riesgo principal.**
 - Hay un único fabricante y la versión RGB figura en *preproducción* [S3].
 - Se vende solo por bandeja de 496 u: DigiKey, USD 58,443 c/u, 0 en stock, 12 semanas [S4].
 - El código viejo figura obsoleto porque la producción pasó a Focuslight con códigos nuevos; no es una discontinuación [S2].
- **La NanEye2D queda descartada.**
 - La versión soldable (SGA) solo existe en blanco y negro, sin lente y con mínimo de 400 u.
 - La RGB solo se vende con cable de 2 m.
 - Su LVDS de 60 mV necesita un comparador externo [S26].
- **Siguiente paso:**
 - comprar el kit NanoBerry color (DigiKey 14 u a USD 583,90; Mouser EU 3 u a EUR 450, al 01/10/2026);
 - medir MTF, USAF, texto y códigos a 5, 8 y 12 mm con la iluminación real (sección 9);
 - pedirle a ams muestras del Q65113A9012 y la fecha de producción plena.

2 Contexto y requisitos

GRIS necesita una cámara para ver objetos pequeños de muy cerca. Tiene que ir montada en el *carrier* del robot, sin cables, y conectarse a la Kria K24 que ya lleva esa placa.

Se partió de una planilla de 32 alternativas (*Alternativas_camaras_robot_GRIS*, rev. 9, al 01/10/2026). Se filtró por foco publicado en 5–12 mm y luego por montaje sin cable. Pasaron ese filtro la NanEyeC, la NanEye2D en SGA, la OMNIVISION OCHTA10 y la OVM6946, y los cubos MiiS MCCA.

- **OMNIVISION OCHTA10 y OVM6946, y cubos MiiS MCCA:** tienen salida analógica (AntLinx) y necesitan el puente OAH0428, cuya documentación no es pública. Su suministro es por cotización.
- **NanEye2D:** descartada (sección 6).

Por eso esta nota evalúa la NanEyeC.

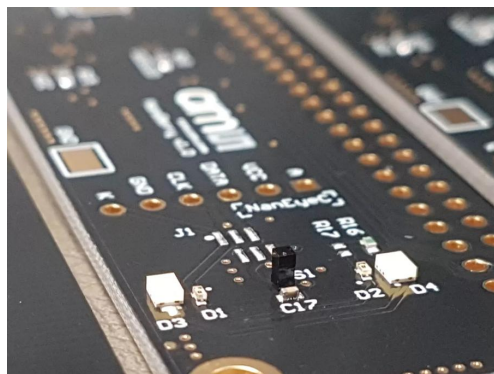
Tabla 1: Requisitos de la cámara para GRIS y cumplimiento de la NanEyeC.

Requisito	NanEyeC RGB	Cumple
Distancia de trabajo 5–12 mm	DOF publicada 4 mm– ∞ (FOV 120°, F4) [S1]	Sí, en ficha
Color, $\geq 250 \times 250$ px	320 $\times$ 320 px, Bayer BGGR	Sí
Montaje sin cable	SGA de 4 pads, MSL3, 3 reflujos máx., 260 °C [S1]	Sí
Interfaz con Kria K24	SEIM de 3,3 V a 2 pines HDIO	Sí, con lógica propia
Suministro robusto	Fabricante único, RGB en preproducción, bandeja de 496 u	No

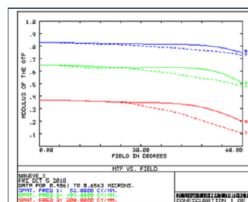
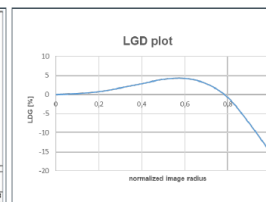
3 La cámara NanEyeC

Tabla 2: Datos de la hoja de datos DS000503 v2-00 [S1].

Dato	Valor
Código de pedido (RGB)	Q65113A9012 · NEC_HLBX-00 MODULE (antes Q65114A0180) [S2]
Matriz	320 $\times$ 320 px, 2,4 μ m, obturador <i>rolling</i>
Óptica	FOV diagonal 120°, F4, triplete; DOF 4 mm– ∞
Cuerpo	1,04 $\times$ 1,04 $\times$ 2,292 mm, 4 pads (VDDA, VSS, SCLK/DATA–, SDAT/DATA+)
Alimentación	VDDA 3,2–3,4 V, ruido ≤ 5 mV rms y ≤ 20 mV pico a pico
Consumo	9,7 mW en SEIM (MCLK 31 MHz); 3,2 mW en reposo
Salida SEIM	Reloj externo 60–75 MHz; 0–58 cuadros/s; 75 Mbit/s
Salida LVDS	Manchester, 1 par; 4–49 cuadros/s; 63 Mbit/s
Configuración	2 registros de 16 bits, escritos entre cuadros por SDAT/SCLK
Montaje	MSL3, 168 h; pico 260 °C; 3 reflujos como máximo



(a)

Figure 11:
MTFFigure 12:
Distortion

(b)

Figura 1: (a) Placa NanoBerry de ams: la NanEyeC es el cubo negro S1, con dos LED blancos. El conector J1 expone A, VCC, DATA, CLK, GND y K. Foto de la cámara, no tomada con ella [S3]. (b) MTF y distorsión de la hoja de datos: la distorsión llega a -15% en el borde del campo [S1].

4 Resolución esperada entre 5 y 12 mm

El campo nominal se calculó con un modelo estenopeico: FOV diagonal de 120° y campo cuadrado de 320 px, sin distorsión (`calculo.py`).

Tabla 3: Campo y densidad de píxeles nominales, y valores medidos con la NanEyeM [S7] (ejes de su Fig. 17).

Distancia [mm]	Campo [mm]	px/mm	mm/px	Medido NanEyeM
4	9,8	32,7	0,031	11,2 mm $\Rightarrow$ 28,6 px/mm
5	12,3	26,1	0,038	—
6	14,7	21,8	0,046	14,2 mm $\Rightarrow$ 22,5 px/mm
8	19,6	16,3	0,061	—
12	29,4	10,9	0,092	—

Con 2 a 3 px por trazo, en el centro del campo se pueden separar detalles de $\approx 0,1$ mm a 5 mm y de $\approx 0,25$ mm a 12 mm. En los bordes es peor, por la distorsión y por la caída de luz. Es una estimación: hay que confirmarla con la prueba de la sección 9.

5 Integración con la Kria K24

5.1 Modo de salida

- **SEIM (elegido).** Las señales son CMOS de 3,3 V. La FPGA genera SCLK (60–75 MHz) y el sensor devuelve SDAT sincronizado con ese reloj, con 2,1 ns de retardo. Entra en el banco HDIO 26 de la K24, que trabaja a 3,3 V y tiene 23 pines de usuario [S5].
- **LVDS (descartado).** El reloj viaja embebido (Manchester). Además, la configuración se escribe a 3,3 V por los mismos pines, y los bancos HP de la K24 trabajan a 1,8 V como máximo.

5.2 Qué hay que implementar

- **Placa:**

- footprint SGA de 4 pads, con perfil de reflujo a confirmar con el armador;
- LDO de 3,3 V dedicado, con capacitores de 220 nF o más junto al sensor;
- pistas cortas, con carga parásita menor a 5 pF y resistencia serie;
- iluminación propia (LED con PWM).
- **FPGA:**
 - reloj con MMCM y captura de SDAT con fase calibrada sobre el patrón de entrenamiento (los bancos HD no tienen IDELAY ni ISERDES);
 - decodificación de las palabras de 12 bits: 8 palabras 010101010101 marcan el inicio de fila y 8 palabras nulas el fin de cuadro;
 - salida AXI4-Stream con imagen RAW10 Bayer de 320×320 ;
 - escritura de configuración en la ventana de 648 PP: tramas de 24 bits (1001 + dirección + 16 bits + 0), y SDAT en alta impedancia después;
 - demosaico y escritura a DDR.
- **Linux:** driver V4L2 o UIO; exposición y balance de blancos por software; corrección de distorsión.

5.3 Duración del cuadro

Un cuadro tiene 648 PP de interfaz, 656 de sincronismo, el retardo mínimo de 656, 320 filas de 328 PP y 8 PP de fin de cuadro. Cada PP son 12 ciclos de SCLK [S1].

El proyecto *teensy_naneyeC* [S6] lee una NanEyeC del NanoBerry por SEIM con un microcontrolador, y sirve de control:

- a 24,75 MHz su visor indica $\leq 19,3$ cuadros/s, igual que el cálculo;
- a 12,375 MHz, con 258 filas de retardo, indica $\leq 5,4$ cuadros/s, que es lo que da el mismo cálculo con ese retardo.

Tabla 4: Duración del cuadro en SEIM con el retardo mínimo (*calculo.py*).

SCLK [MHz]	Cuadro [ms]	Cuadros/s
12,375	103,7	9,6
24,75	51,8	19,3
60	21,4	46,8
75	17,1	58,5

6 Disponibilidad y proveedores

Tabla 5: Situación de compra al 01/10/2026.

Ítem	Situación
Fabricante	ams OSRAM, único. El ensamblado pasó a Focuslight (Singapur) en 2024; el contrato sigue siendo con ams [S2].
Códigos	RGB: Q65114A0180 (obsoleto) → Q65113A9012 . Blanco y negro: Q65114A0181 → Q65113A9011 [S2].
Estado	RGB en <i>preproducción</i> ; blanco y negro en producción plena [S3].
Sensor suelto	Solo bandeja de 496 u. DigiKey: USD 58,443 c/u, 0 en stock, 12 semanas [S4].
Kit NanoBerry color	DigiKey 14 u a USD 583,90; Mouser EU 3 u a EUR 450; Avnet 0 u, 56 semanas.
Distribuidores	DigiKey, Mouser, Arrow, Avnet, Rutronik, Future y Farnell. Para menos de 496 u: muestras de ams o bandeja parcial con el proyecto registrado.
NanEye2D	SGA solo en blanco y negro, sin lente, mínimo 400 u; RGB solo con cable de 2 m [S26]. Descartada.
Alternativa	OMNIVISION OCHTA10 (Arrow 64 u, USD 72,16). Otra interfaz: necesita el puente OAH0428.

7 Imágenes reales tomadas con cámaras NanEye

7.1 Criterio

Se incluyen solo capturas que la fuente atribuye explícitamente a una cámara NanEye. Se dejaron afuera las fotos del módulo, los esquemas, los renders y las imágenes de otras cámaras. En figuras compuestas, el pie dice qué paneles son NanEye.

Hay tres generaciones distintas:

- **NanEye 2D / 2C:** 250×250 px, $3 \mu\text{m}$;
- **NanEyeM:** 320×320 px, el mismo sensor y la misma óptica que la NanEyeC;
- **NanEyeC:** la cámara evaluada.

Una captura de la NanEye 2D no demuestra el rendimiento de la NanEyeC. Cuando un dato no está publicado, se indica «no indicado».

Tabla 6: Resumen de las imágenes. Relevancia para leer etiquetas a 5–12 mm: A alta, M media, B baja.

Fig.	Fuente	Modelo	Lente	Distancia y objeto	Rel.
2–5	[S6]	NanEyeC RGB	de fábrica	no indicada; escenas de laboratorio	M
6–8	[S7]	NanEyeM	de fábrica	2–10 mm; tejido, MTF	A
9–10	[S16]	NanEyeM	no indicada	no indicada; columna	M
11	[S9]	NanEye 250 × 250	ventana propia	contacto a 20 mm; carta USAF	A
12–13	[S8]	NanEye RGB	90°, F2.7	8,0 mm; relieves de 1 mm	A
14–14	[S10, S11]	NanEye 2C	no indicada	no indicada / 1–2 cm; texto	A
15–15	[S12]	NanEye	óptica propia	campo de 4 mm; USAF, piel	M
16	[S13]	NanEye	no indicada	no indicada; cuadrícula	M
17–18	[S14, S15]	NanEye 2D B/N	90°, F2.7	13 mm / no indicada; speckle	B
19–22	varias	NanEye 2D, Stereo	varias	no indicada; tejido, ojo, sol	B

7.2 NanEyeC en el kit NanoBerry

Las Figs. 2 a 5 son capturas de *teensy_naneyeC* [S6]: la NanEyeC RGB del NanoBerry, leída por SEIM. No se indica la distancia; las escenas están a centímetros o metros. Sirven para ver el color, el ruido y la distorsión reales del sensor, no la lectura a 5–12 mm.

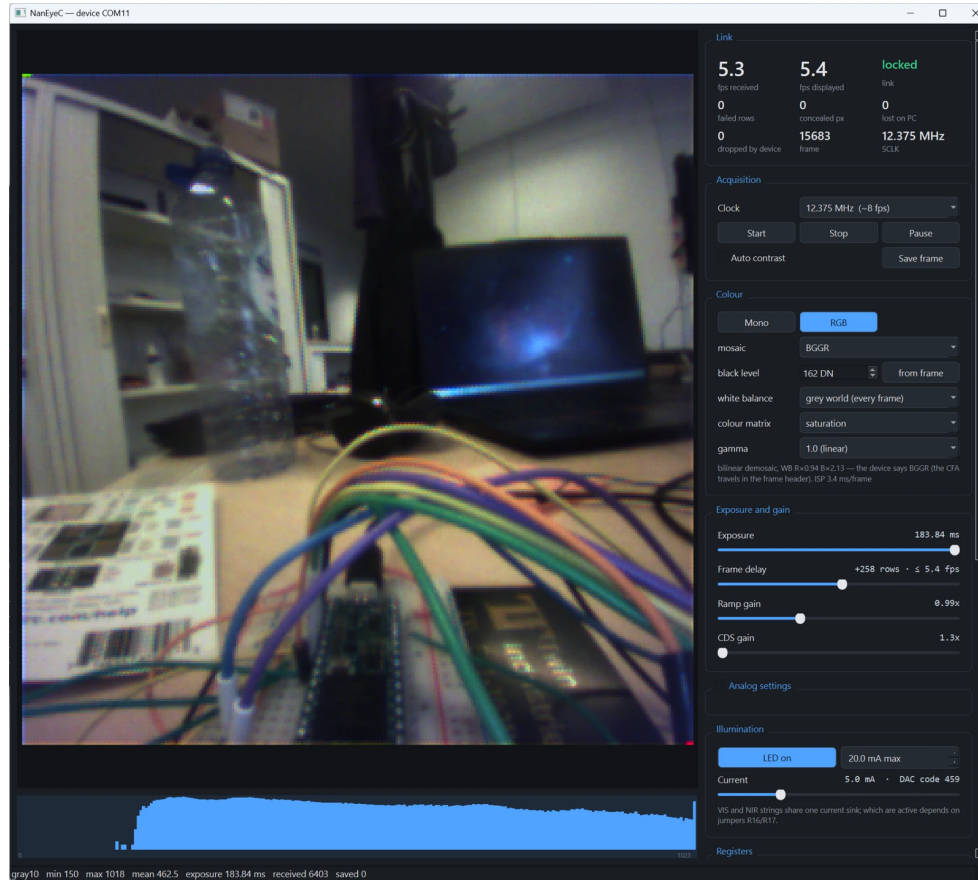
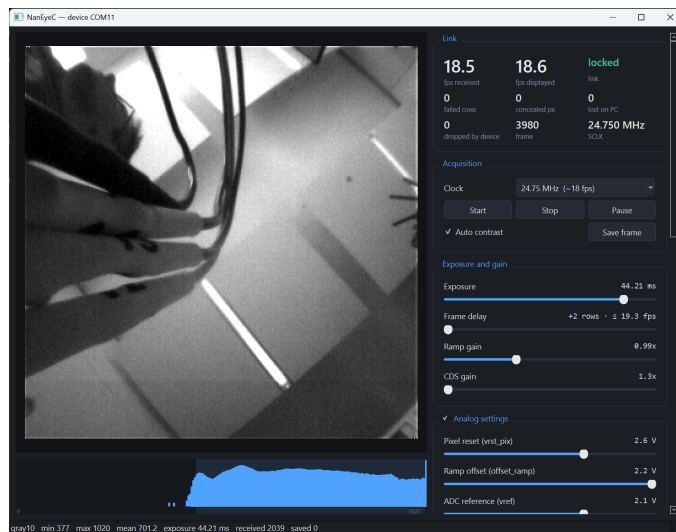


Figura 2: NanEyeC RGB en el NanoBerry, imagen en color, a 12,375 MHz y 5,3 cuadros/s, con exposición de 184 ms y LED a 5 mA. Procesamiento básico: demosaico bilineal, balance *grey world* y gamma 1,0 [S6].



(a)



(b)

Figura 3: NanEyeC, imagen en grises de 10 y 8 bits. (a) A 24,75 MHz y 18,5 cuadros/s, con exposición de 44 ms. (b) Con poca luz, exposición de 51 ms [S6].



Figura 4: NanEyeC, mano con cables a corta distancia (no indicada): se ven la distorsión de barril y la saturación junto al LED [S6].

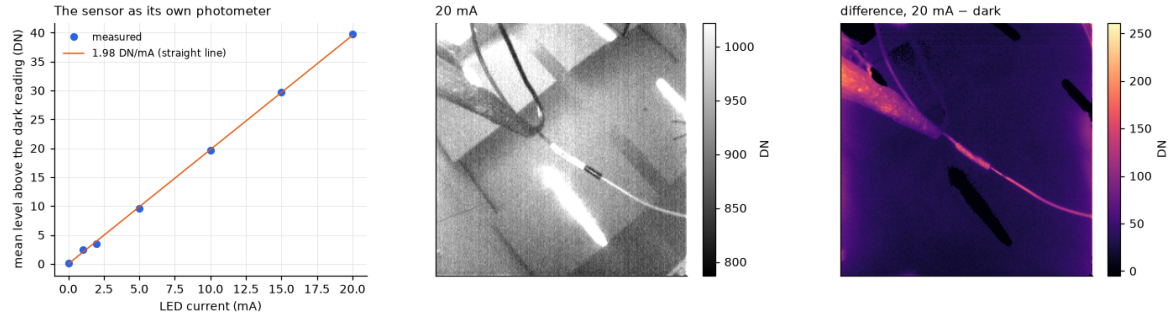


Figura 5: NanEyeC, respuesta al LED del NanoBerry: nivel medio contra corriente (lineal, 1,98 DN/mA), imagen a 20 mA y diferencia con el LED apagado [S6].

7.3 NanEyeM (misma óptica que la NanEyeC)

El endoscopio de 1,8 mm de [S7] usa la NanEyeM con un único micro-LED.

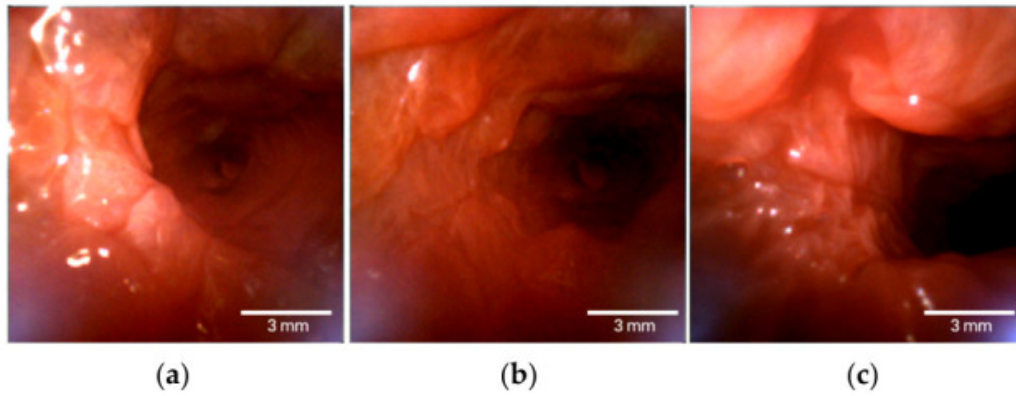


Figura 6: NanEyeM, trompa de Falopio de cerdo ex vivo, con ganancia fija, 120 ms de exposición y barra de escala de 3 mm. La distancia por imagen no está indicada; el ensayo se hizo a pocos mm [S7, Fig. 24].

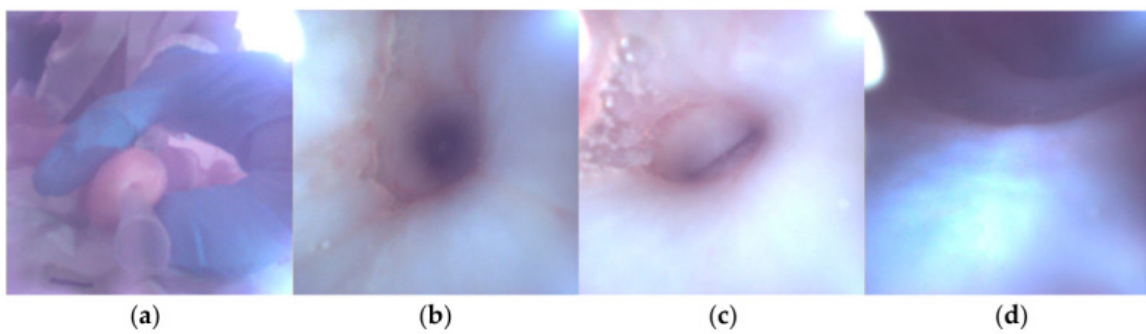


Figura 7: NanEyeM, aparato reproductor de cerdo ex vivo, con ganancia y exposición automáticas [S7, Fig. 23].

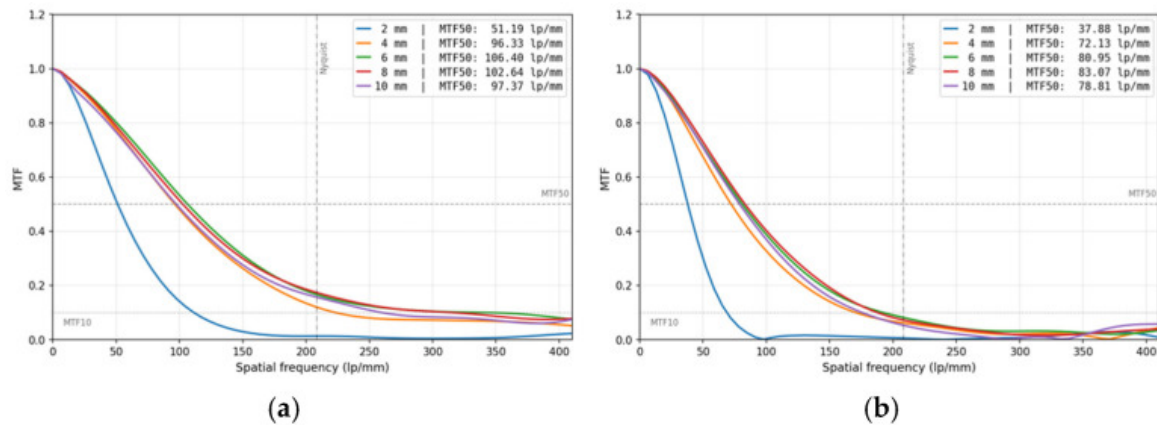


Figura 8: NanEyeM, MTF medida con borde inclinado entre 2 y 10 mm: (a) ganancia automática; (b) ganancia fija. Es un gráfico obtenido de capturas de la cámara [S7, Fig. 18].

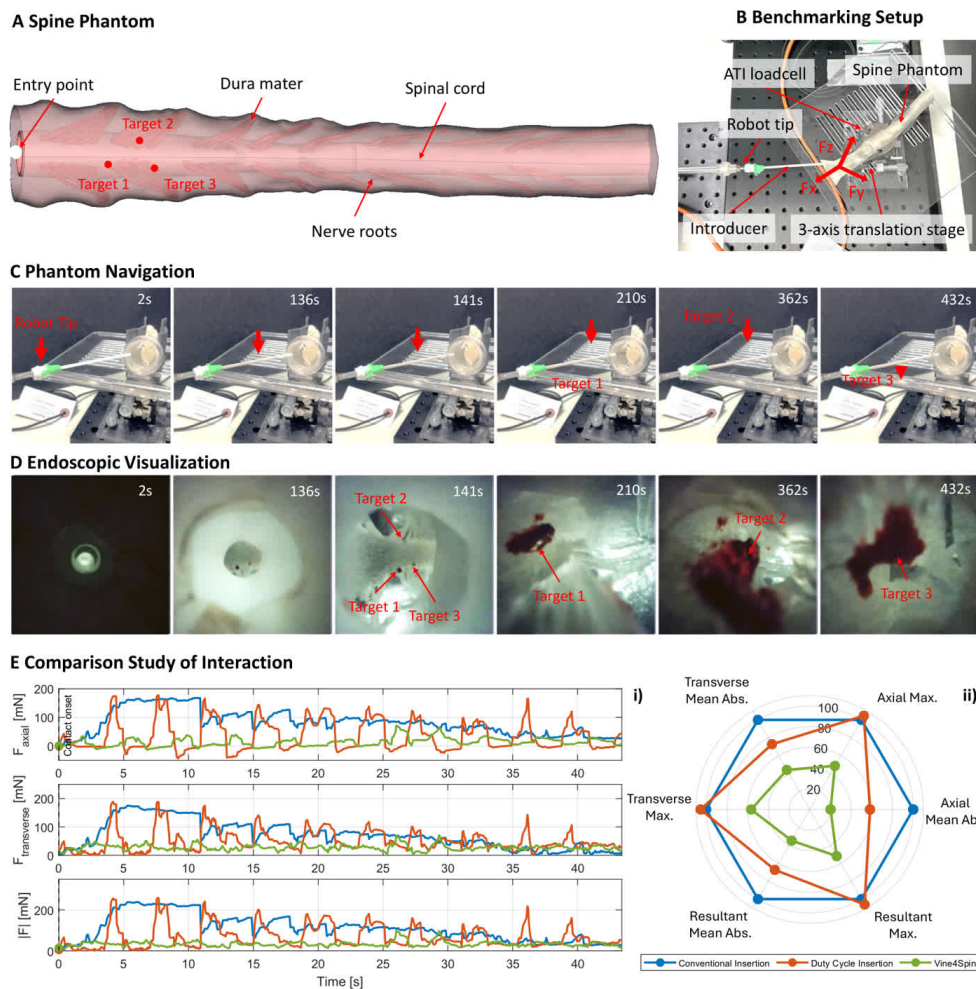


Figura 9: NanEyeM en un robot de evasión, dentro de un modelo de columna. Solo la fila D es de la NanEyeM, en color; las demás son fotos externas y gráficos. Distancia no indicada [S16, Fig. 3].

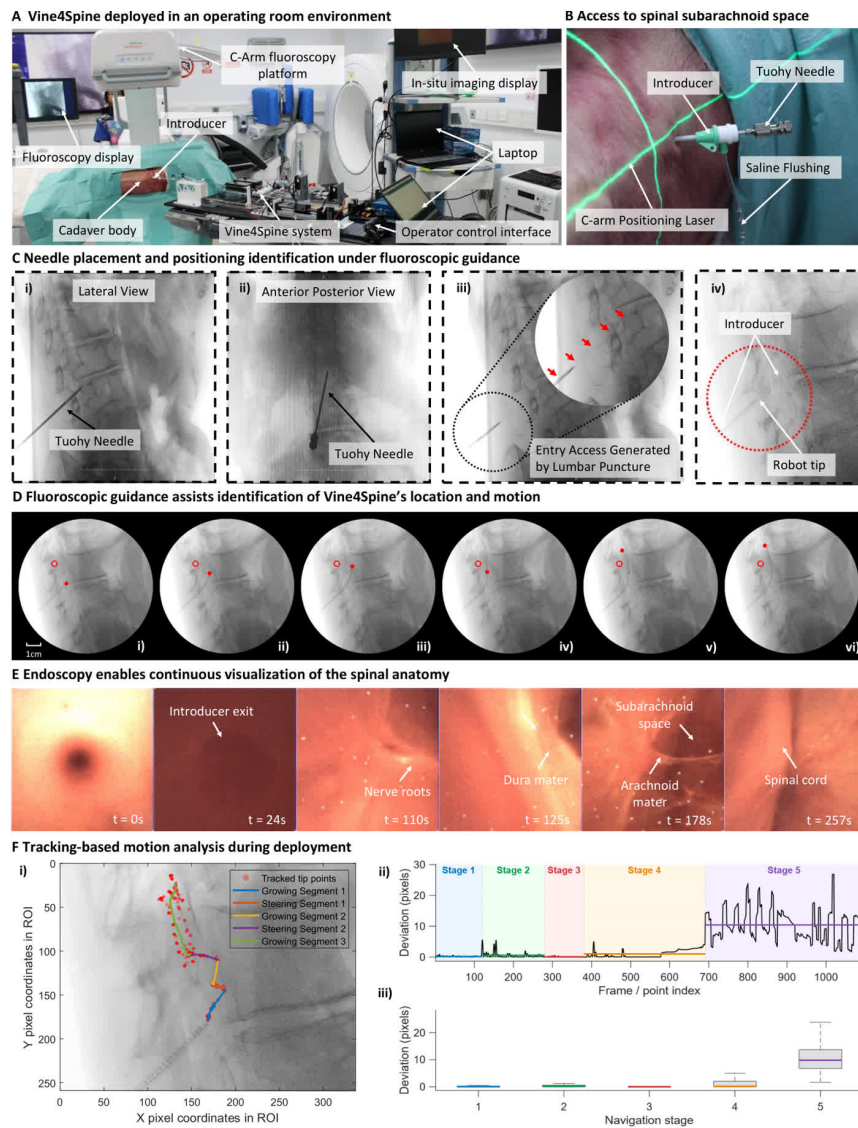


Figura 10: El mismo robot en un cadáver humano. Solo la fila E es de la NanEyeM; las demás son fluoroscopias y fotos externas [S16, Fig. 5].

7.4 Capturas cercanas de patrones, relieves y texto

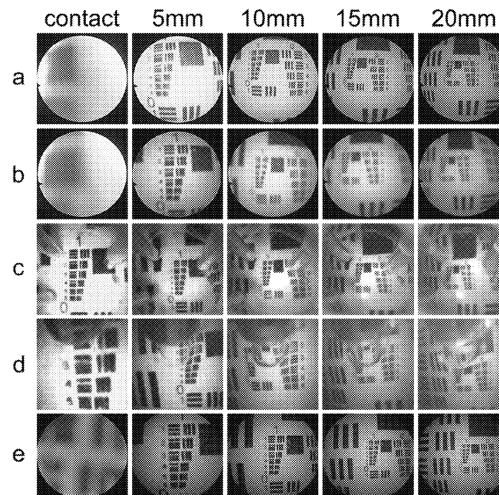


FIG. 29

U.S. Patent
Oct 11, 2022
Sheet 31 of 34
US 11,464,401 B2

Figura 11: Carta USAF 1951 impresa a 1200 ppp, a contacto, 5, 10, 15 y 20 mm. Solo las filas c y d son NanEye (250 × 250 px), detrás de las ventanas distal y lateral de un neuroendoscopio. Las filas a y b son un fibroscopio y la e un endoscopio rígido. La impresión en semitono degrada la imagen. El texto de la patente nombra esta figura como «Fig. 30»: es un error [S9].

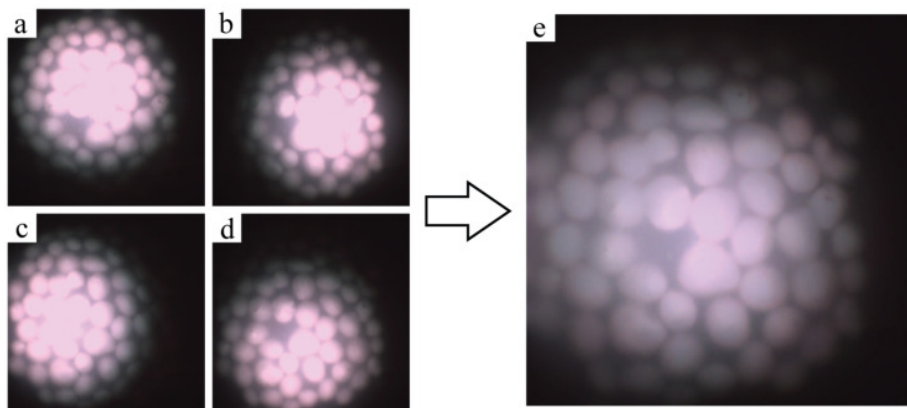


Figura 12: NanEye RGB, FOV 90°, F2.7, a 8,0 mm de un modelo de tejido con relieves de 1,0 mm. (a)–(d) son capturas directas, cada una con una fibra de iluminación distinta; (e) es la reconstrucción procesada [S8, Fig. 5].

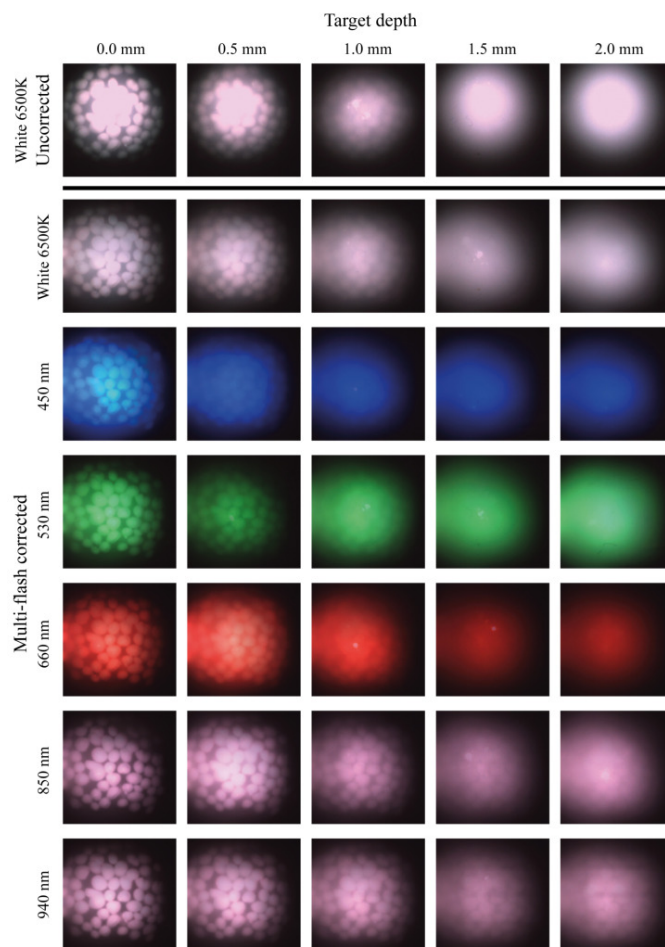
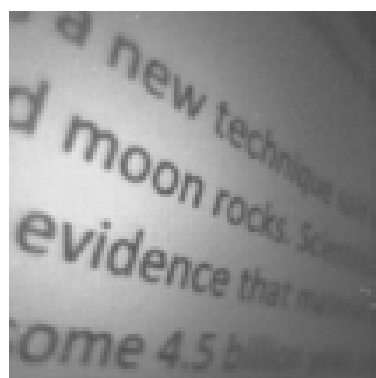
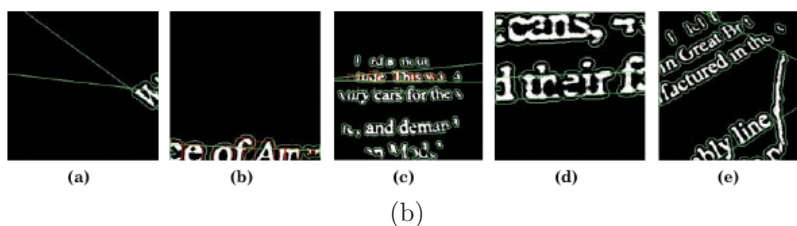


Figura 13: La misma cámara y montaje a 8 mm. Solo la fila superior («White 6500K Uncorrected») es captura directa; las demás están procesadas. Las columnas son la profundidad del objetivo bajo la superficie (0 a 2 mm), no la distancia a la cámara [S8, Fig. 6].



(a)



(b)

Figura 14: Texto impreso visto con una NanEye 2C (250 × 250 px, con anillo de LED) montada en un anillo de dedo. (a) Captura cruda en grises; distancia no indicada [S10, Fig. 3]. (b) Capturas preprocesadas: binarizadas y con líneas de base superpuestas. En ese estudio la cámara iba a 1–2 cm del papel, con un campo de $\approx 1,5$ cm [S11, Fig. 11].

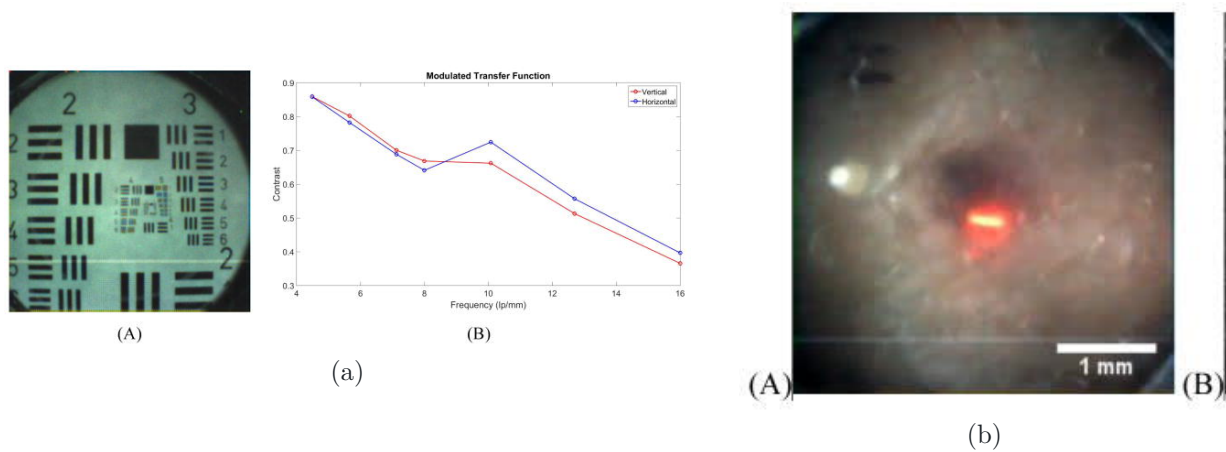


Figura 15: NanEye en color con **óptica propia** (hiperhemisferio de un objetivo de microscopio), con un campo de 4 mm. (a) Carta USAF 1951 y MTF medida (13 lp/mm al 50 %). (b) Lunar de piel, con barra de 1 mm. No representa la óptica de fábrica [S12, Figs. 6 y 7A].

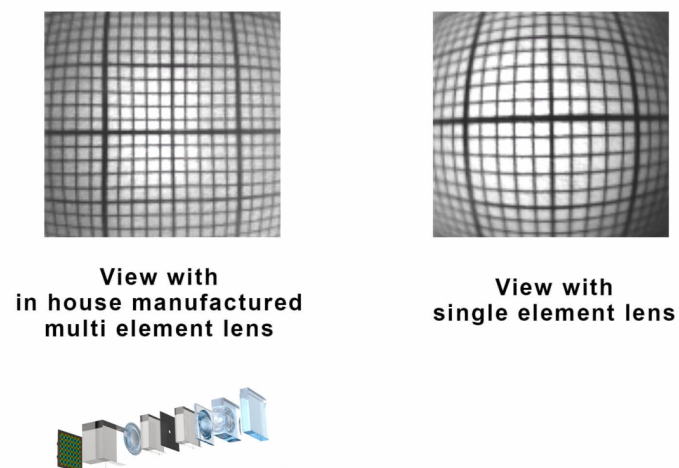


Figura 16: Cuadrícula fotografiada con una NanEye: lente multi-elemento de ams (izquierda) contra lente simple (derecha). La publica el distribuidor oficial EDOM; no indica modelo ni distancia [S13].

7.5 Otras capturas (relevancia baja)

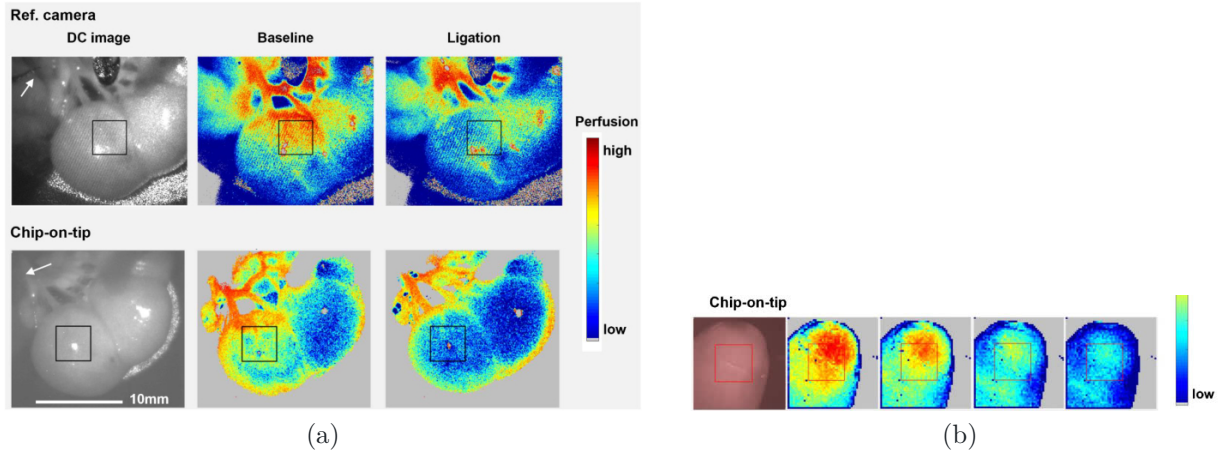


Figura 17: NE2D B/N FOV90 F2.7 a 13 mm, con láser de 785 nm. (a) Fila «Chip-on-tip», imagen DC de un feto de ratón con barra de 10 mm; los mapas de perfusión son procesados. (b) Fila «Chip-on-tip», yema de dedo: la imagen DC tiene el color agregado después y los mapas son procesados [S14, Figs. 3 y 4].

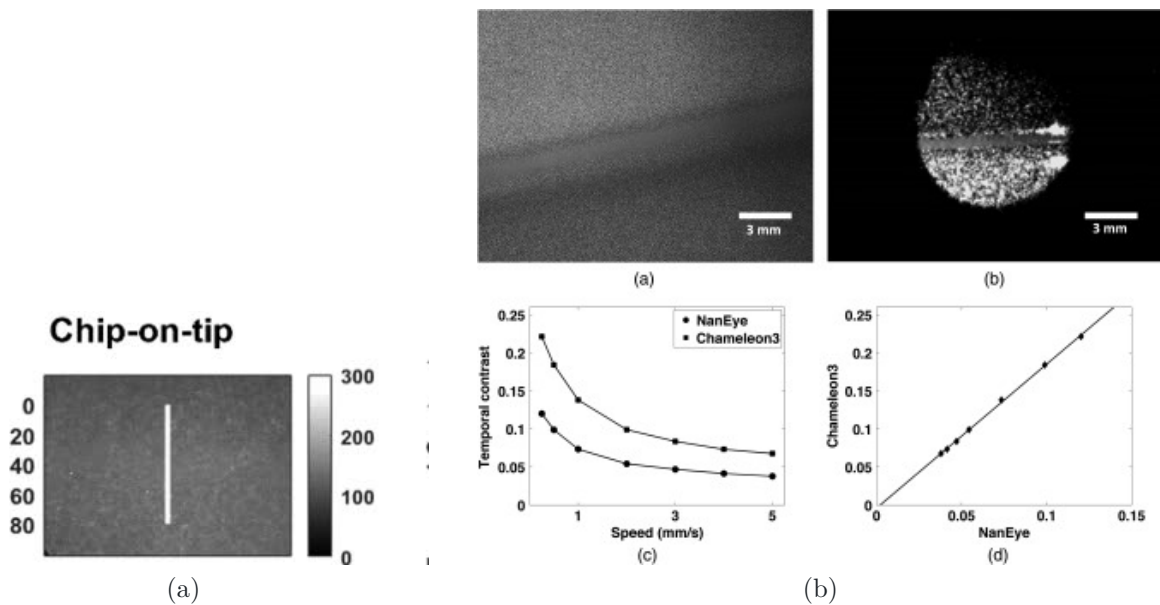


Figura 18: Speckle crudo de microcanales. (a) Panel «Chip-on-tip» de [S14, Fig. 2B], a 13 mm. (b) Panel (b), NanEye con lente f/2.7 (8–75 mm de profundidad de foco) dentro de una carcasa que recorta el campo; el panel (a) es otra cámara. Distancia no indicada [S15, Fig. 2].

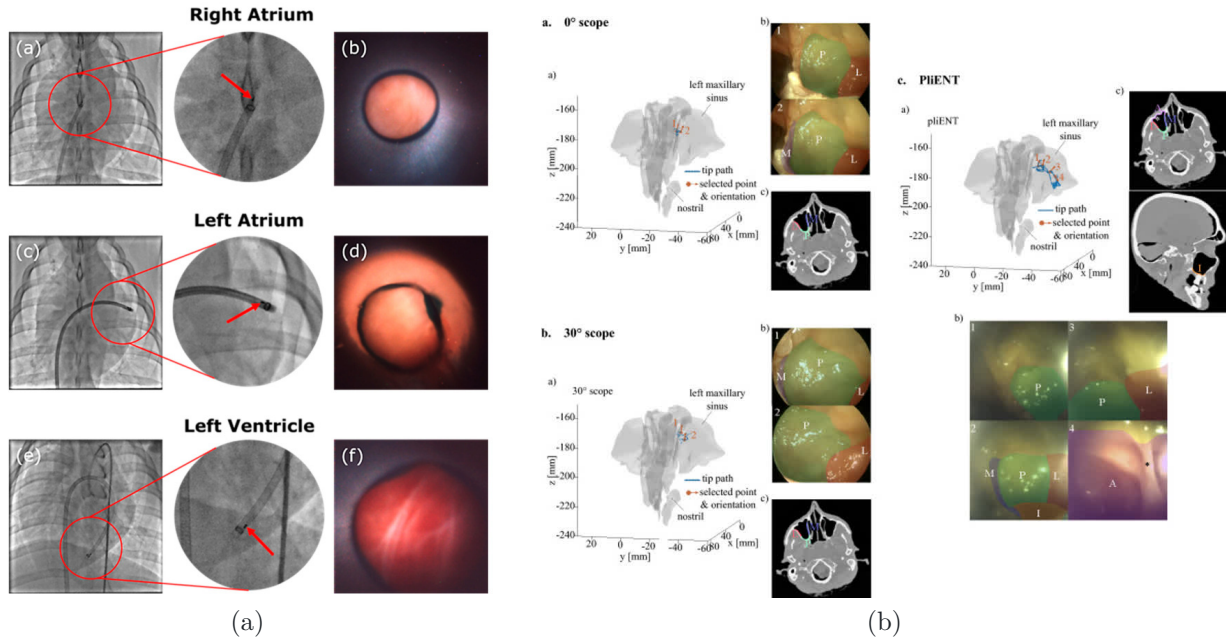


Figura 19: (a) NE2D RGB V120F2.8 en un corazón de cerdo in vivo: paneles b, d y f; los paneles a, c y e son fluoroscopias [S17, Fig. 6]. (b) NanEye de 249×250 px en el endoscopio PliENT, seno maxilar de cadáver: bloque c), paneles b)1–4, con segmentación superpuesta [S18, Fig. 7]. Distancias no indicadas.

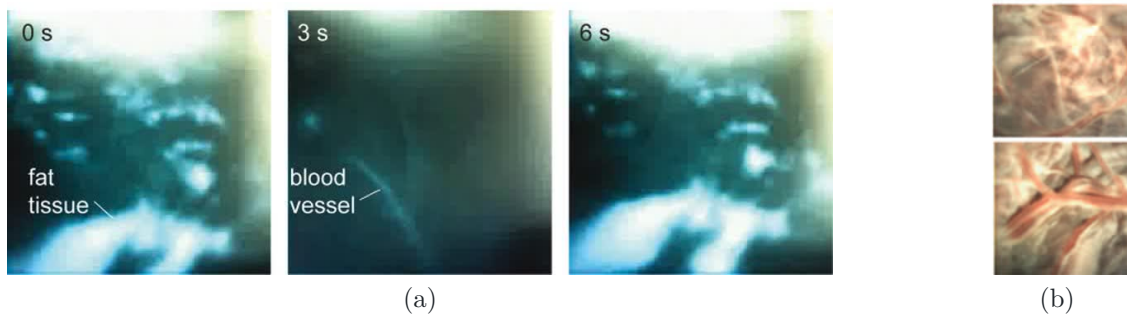


Figura 20: (a) NanEye 2D en una vejiga de conejo, cuadros de video a 0, 3 y 6 s (fila b de la figura original) [S19, Fig. 6b]. (b) NanEye Stereo, canal izquierdo, placenta humana ex vivo (panel a, dos cuadros) [S20, Fig. 7a]. Distancias no indicadas.

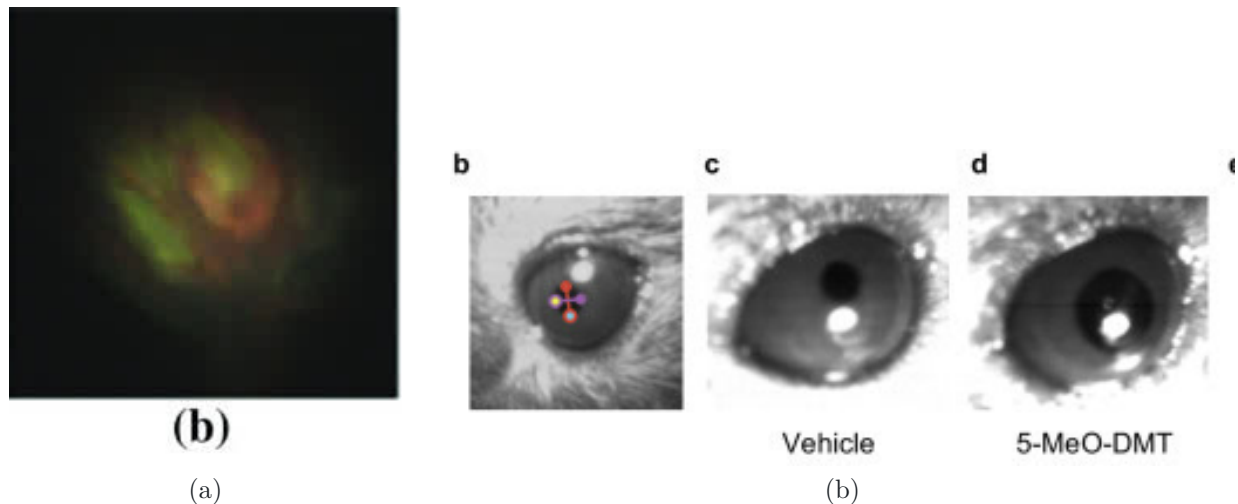


Figura 21: (a) NanEye en un fetoscopio flexible, placenta de silicona en agua (panel b de la figura original) [S21, Fig. 6b]. (b) NE2D B/N V90F2.7, ojo de ratón con LED de 720 nm (paneles b, c y d); en b los puntos están marcados a mano [S22, Fig. 4]. Distancias no indicadas.

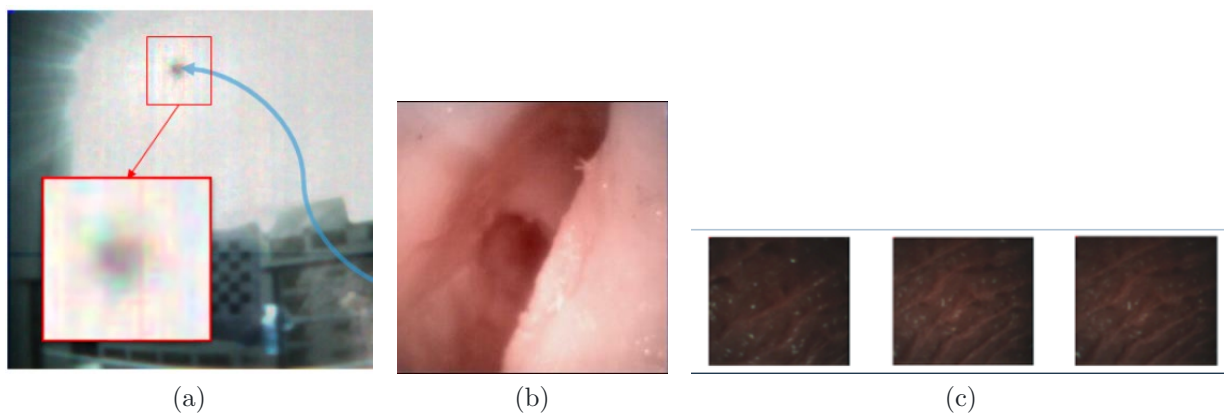


Figura 22: (a) NanEye 2D apuntada al sol: saturación y «sol negro» [S23, Fig. 1]. (b) NanEye 2D dentro de un pulmón, imagen nativa de 250×252 px sin escalar [S24, Fig. 3]. (c) Awaiba NanEye en un simulador de estómago (fila de la NanEye de la figura original; las otras filas son cámaras de inspección) [S25, Fig. 1]. Distancias no indicadas.

8 Lectura de las imágenes

- **Nitidez:** pareja entre 4 y 10 mm (Fig. 8). Las Figs. 6 y 12 muestran detalle fino en el centro: pliegues de tejido y bordes de relieves de 1 mm a 8 mm.
- **Iluminación:** es la limitación más visible. Con una sola fuente puntual, la luz cae mucho hacia el borde (Figs. 12, 14 y 5) y aparecen reflejos que saturan píxeles (Fig. 13, fila superior).
- **Distorsión:** de barril, visible en las Figs. 4 y 16. Hay que corregirla por software antes de medir o decodificar códigos.
- **Texto:** la Fig. 14a, con una NanEye 2C de menos píxeles, se lee bien en el centro con letras de cuerpo normal y se vuelve ilegible hacia el borde. Con la NanEyeC a 5–8 mm la densidad es mayor (16–26 px/mm), pero no hay captura que lo confirme.
- **Color:** correcto pero apagado con el procesamiento básico (Fig. 2). Necesita corrección de color y balance de blancos.

Limitaciones de esta evidencia

- **Generación:** las capturas más cercanas y con patrones (Figs. 11, 14, 15) son de la NanEye 2D/2C de 250×250 px, no de la NanEyeC.
- **Óptica:** varias usan óptica propia o ventanas delante de la cámara (Figs. 11, 15).
- **Reproducción:** las imágenes salen de PDFs, comprimidas y reescaladas; la patente está impresa en semitono.
- **Distancia:** solo las Figs. 8, 11, 12, 13 y 17 la publican.

9 Recomendación y prueba propuesta

- **Comprar un kit NanoBerry color** y montar la NanEyeC en un soporte con tornillo micrométrico.
- **Objetivos**, impresos a 1200 ppp o más:
 - carta USAF 1951 y borde inclinado;
 - texto de 4, 6 y 8 pt;
 - QR y DataMatrix con módulos de 0,2, 0,3 y 0,5 mm;
 - una etiqueta real.
- **Distancias:** 5, 8 y 12 mm, con la iluminación final del robot y además con luz difusa. Exposición y ganancia fijas; guardar el RAW10 sin reescalar.
- **Medidas:**
 - MTF50 en el centro y en el borde;
 - último grupo USAF resuelto;
 - tasa de decodificación de códigos (por ejemplo, con zxing);
 - legibilidad del texto.
- **En paralelo:**
 - pedirle a ams muestras del Q65113A9012, la fecha de producción plena, una carta de ciclo de vida y el perfil de reflujo;
 - hacer un adaptador del J1 del NanoBerry a pines HDIO para desarrollar el receptor SEIM en la K24.

Fuentes

- [S1] ams OSRAM, *NanEyeC Miniature Camera Module*, DS000503 v2-00, 2022. <https://www.farnell.com/datasheets/4092303.pdf>
- [S2] ams OSRAM, Infonote AO-IN-2024-058-I, *Transfer of OC production to Focuslight*, 15/09/2024. https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/6403/AO-IN-2024-058-I_ext.pdf
- [S3] ams OSRAM, página de producto NanEyeC y kit NanoBerry. <https://ams-osram.com/products/sensor-solutions/cmos-image-sensors/ams-naneyec-integrated-camera-module>
- [S4] DigiKey, NEC-HLBX-00-MODULE, consultado el 01/10/2026. <https://www.digikey.com/en/products/detail/ams-osram-usa-inc/NEC-HLBX-00-MODULE/25701847>
- [S5] AMD, *Kria K24 SOM Data Sheet* (DS985). <https://www.mouser.com/pdfDocs/ds985-k24-som.pdf>
- [S6] phili-b, *teensy_naneyec*, GitHub. https://github.com/phili-b/teensy_naneyec
- [S7] *A 1.8 mm-Diameter Chip-on-Tip Endoscope with Integrated μ LED Illumination*, Sensors, 2026. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13417079/>
- [S8] *Microcamera Visualisation System to Overcome Specular Reflections for Tissue Imaging*, Micromachi-

- nes 14:1062, 2023. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10221823/>
- [S9] Patente US11464401B2 (familia EP3310243A1), neuroendoscopio multipuerto, Fig. 29. <https://patentimages.storage.googleapis.com/cb/09/cd/f4b13f70e0ef1a/US11464401.pdf>
- [S10] L. Stearns et al., *The Design and Preliminary Evaluation of a Finger-Mounted Camera...*, ECCV-W ACVR, 2014. https://makeabilitylab.cs.washington.edu/media/publications/Stearns_TheDesignAndPreliminaryEvaluationOfAFingerMountedCameraAndFeedbackSystemToEnableReadingOfPrintedTextForTheBlind_ACVR2014.pdf
- [S11] L. Stearns et al., *Evaluating Haptic and Auditory Directional Guidance...*, ACM TACCESS, 2016. https://duruofei.com/papers/Stearns_EvaluatingHapticAndAuditoryDirectionalGuidanceToAssistBlindPeopleInReadingPrintedTextUsingFinger-MountedCameras_TACCESS2016.pdf
- [S12] *Dermoscopy-guided reflectance confocal microscopy of skin...*, 2017. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5597433/>
- [S13] EDOM Technology, *NanEye: the smallest digital camera module has a huge vision*. <https://www.edomtech.com/en/article-detail/naneye-the-smallest-digital-camera-module-has-a-huge-vision/>
- [S14] *In vivo laser speckle contrast imaging... using a chip-on-tip camera*, iScience, 2024. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10875563/>
- [S15] C. Regan et al., *Design and evaluation of a miniature laser speckle imaging device to assess gingival health*, JBO 21(10), 2016. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5081569/>
- [S16] *Eversion-based robots can enable safe access, steering and endoscopic imaging within the spinal subarachnoid space*, arXiv:2607.19274, 2026. <https://arxiv.org/abs/2607.19274>
- [S17] *Design and Assembly of a Miniature Catheter Imaging System for In Vivo Heart Endoscopic Imaging*, Sensors 24:6216, 2024. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11478442/>
- [S18] *A miniature robotic steerable endoscope for maxillary sinus surgery called PliENT*, Sci. Rep., 2022. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8831515/>
- [S19] *Wireless Acoustic-Surface Actuators for Miniaturized Endoscopes*, ACS AMI, 2017. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5730945/>
- [S20] *A Continuum Robot and Control Interface for Surgical Assist in Fetoscopic Interventions*, 2017. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5495161/>
- [S21] *Deep learning-based monocular placental pose estimation*, IJCARS, 2020. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7419456/>
- [S22] *Vigilance state dissociation induced by 5-MeO-DMT in mice*, Commun. Biol., 2025. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12873260/>
- [S23] *Accurate and Cost-Effective Micro Sun Sensor based on CMOS Black Sun Effect*, Sensors, 2019. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6386896/>
- [S24] Awaiba, *Miniature Camera Modules for Visualizing Micro Invasive Surgery* (white paper). <https://www.ushio.com/files/white-papers/nathaniel/awaiba-miniature-camera-modules-for-visualizing-micro-invasive-surgery.pdf>
- [S25] M. Turan et al., arXiv:1705.06524, 2017. <https://arxiv.org/pdf/1705.06524>
- [S26] ams OSRAM, *NanEye2D Miniature Camera Module*, DS000501 v10-00, 2024. <https://look.ams-osram.com/m/7cc9c2831b1d4049/original/NanEye-Miniature-Camera-Module-NanEye2D.pdf>